

Pi Stuff Dialog 可读性重做报告

最终决策、实现结果与浅色示意。用于检查本轮 8 个重点
Command Dialog 是否真的更容易读，而不是只看起来更统一。

Pi Stuff

Implementation review · 2026-08-18

已接受的设计决策 · 已落实到生产代码

| 目录

01	执行摘要	3
02	范围与共同语言	4
03	/agents	6
04	/tools 与 /tasks	8
05	/ctx、/diagnostics 与 /btw	10
06	/mcp 与 /rtk	12
07	实现结果与验收	13
08	附录	14

执行摘要

这次重做不是把所有 Dialog 画成同一张表，而是统一它们的阅读语言，再让每个 Dialog 按自己的任务展示最重要的信息。共同规则负责降低学习成本，各自的内容结构负责让用户在几秒内看懂当前页面。

先说结论

- 本轮逐项讨论了 8 个重点 Command Dialog，设计已经落实到生产代码与聚焦验证。
- 所有状态都使用有固定含义的图标，> 只表示当前选中项，不再同时承担状态含义。
- PageUp/PageDown 保留；只读界面增加 b/Space 翻页和 Ctrl+P/N 按行移动，照顾没有独立翻页键的紧凑键盘。
- 普通详情板块使用紧凑的 ◆ 标记，板块正文不继续缩进；/btw 保留直接阅读流，不硬加板块。
- 只有非空宽屏下的 /tools 与 /tasks 使用固定 18 行双栏；/agents、/diagnostics 与 /btw 始终单栏。
- Conversation Transcript、SettingsList、Agent roster、Todo 和 Statusline 不在这次 Dialog 重做范围内。

报告标题：Pi Stuff Dialog 可读性重做报告。

这份报告里的标记	意思
已决定	设计已经写入 ADR 或模块 README，可作为实现依据。
已实现	源代码、聚焦测试和真实 PTY 预期已经同步；最终合并仍以仓库完整检查为门槛。
不在范围	本次不顺手重做 Transcript、SettingsList、Roster、Todo 或 Statusline。

怎样检查这份报告：先看每页顶部的“一句话判断”，再看等宽示例。浅色图帮助检查层级、密度和整体形状；真实行为仍以源码、测试和 PTY 验证为准。

范围与共同语言

先统一阅读语言，不统一内容模板

8 个 Dialog 应该让人一眼认出它们属于同一个产品，但不应该强迫它们展示同样的板块。共同语言只管选择、状态、板块、翻页和退出，各 Dialog 仍按自己的任务组织内容。

共同语言包含 5 件事：> 只表示选中，状态由固定图标表达，普通详情板块用 ◆ 标记，只读翻页支持 PageUp/PageDown 与 b/Space，Esc 始终沿着详情、列表、Dialog 的层级返回。完整快捷键放在 ? 帮助页里。

真正需要区别的是内容。例如 /agents 要围绕 Agent 名称、任务和活动来读，/mcp 要快速看服务器是否可用，/ctx 要先看上下文用了多少。把它们硬塞进同一套 State、Task、Detail 行，只会让页面看起来整齐，却不好读。

本次需要检查的 8 个 Dialog

命令	用户打开它时最想知道什么	页面形状
/agents	哪个 Agent，正在做什么，完整活动与结果是什么	始终单栏的列表 / 多层详情
/tools	这一段工具工作做了什么，某次调用的详情是什么	宽屏固定双栏，窄屏列表 / 详情
/tasks	现在还有哪些后台 Shell 或 Monitor，证据是什么	宽屏固定双栏，窄屏列表 / 详情
/ctx	上下文用了多少，哪里需要注意，现在能做什么	状态概览 + 操作流程
/diagnostics	出了什么问题，我现在能做什么	始终单栏的问题列表 / 诊断详情
/btw	这个问题的答案是什么，怎样切换历史	始终单栏的直接阅读流
/mcp	每个服务器是否可用，是否需要认证或重连	静态状态页
/rtk	运行环境是否可信，哪些行为开启，本次节省多少	静态检查页

共同的状态与选择语言

“统一图标”不等于每个图标在所有页面都只有一个单词。它统一的是大类：空心圆常表示尚未进入稳定工作，实心圆表示正在进行，感叹号表示需要注意，勾表示成功，叉表示失败，方块表示停止或禁用。详情里仍保留完整状态词，避免用户只靠颜色或记图标猜意思。

页面	紧凑图标	完整状态词仍然出现在哪里
Agent		详情页 Header
Tool Activity		Activity 详情 Header
Diagnostics		详情页严重程度文字
MCP		每一行服务器状态词
RTK		Runtime 状态词与开关词

板块与缩进

Agent name · ● running · 36s

◆ Task

Review Dialog readability at 64 and 32 columns.

◆ Activity

✓ Read agent-dialog.ts · completed

└ 24 lines shown · 186 lines omitted

PgUp/PgDn page · ? keys · Esc back

◆ 只在板块标题这一行出现。标题、正文、Agent 名称、工具行、 预览和换行后的内容共享同一个左边界。这样保留层级，但不会越套越深。

不在范围

Conversation Transcript 的小圆点 ● 已经确定，本次不改它。Dialog 沿用 Transcript 克制、按语义表达状态的语言，但不会把这个通用消息标记当作生命周期图标。Pi 原生 SettingsList 也保留原生键盘行为。Agent roster、Todo、BTW、Permission 和 Tool 状态继续各守一个权威位置。

| /agents: 先认出是谁, 再看它做了什么

Agent 名称是 `/agents` 的第一阅读锚点。列表先展示名称, 详情页再按 Task、可选结果和 Activity 展开, 用户不需要先穿过 State、Task、Transcript 三行才能知道自己正在看谁。

列表保持启动顺序, 不按状态重新排序。每行从 Agent 名称开始, 后面可带一句任务摘要, 最右侧才是状态图标与时间。这样状态变化不会让整张列表跳动, 用户也能凭名称稳定地找到同一个 Agent。

详情页在任何状态下都使用同一副单栏骨架: 顶部是 Agent 名称和完整状态, Task 永远存在, Result、Error 或 Partial result 只在确实有内容时出现, Activity 永远存在。Activity 保留完整相关顺序, 但每次工具输出只给有限预览, 并明确说明省略了多少行。

Agents / reviewer

● running · 36s

◆ Task

Review Dialog readability at 64 and 32 columns.

◆ Activity

reviewer

I'll inspect the current Agent detail and paging behavior.

✓ Read packages/pi-stuff/src/subagents/src/ui/agent-dialog.ts
└ 24 lines shown · 186 lines omitted

● Run focused Agent dialog tests
└ Running...

↑ ↓ scroll · PgUp/PgDn page · s steer · x stop · ? keys · Esc back

图 1: 浅色实现示意。/agents 始终单栏; 名称先建立身份, ◆ 再把任务、结果和活动分成可扫描的板块。

具体详情示例

```
Agents / reviewer
✓ completed · 18s

◆ Task
Review the /agents dialog for readability at 64 and 32 columns.

◆ Result
The Agent name needs priority. Section labels should be stronger,
and Activity should keep every event while shortening large Tool output.

◆ Activity
reviewer
I'll inspect the current list and detail layout.

✓ Read agent-dialog.ts · completed
└ 24 lines shown · 186 lines omitted

↑/↓ scroll · PgUp/PgDn page · r resume · ? keys · Esc back
```

Activity 展示多少

这里的 Activity 指“按真实先后顺序发生的可见活动”。它不是只留三条最新记录, 也不是把整个原始协议文件原样倒出来。Agent 说过的话、用户明确给过的 steer 或 resume、每次 Tool 的目标、结果和有限预览都保留; 内部系统记录、原始 JSON、重复 Task 和重复最终 Result 不出现。

大输出只在自己的位置缩短, 例如写成“24 lines shown · 186 lines omitted”。页面不会因为输出大, 就悄悄删掉更早或更晚的 Activity。运行中的 Tool 也只占一行, 从 ● 原地更新为 ✓ 或 ×, 不会完成后再追加一份。

不同状态, 共用同一副骨架

Agent 状态	结果板块	Footer 中可用动作
queued / running	不出现	s steer、x stop
waiting	不出现	s reply、x stop
stopping	不出现	不显示会被拒绝的 stop
completed	Result	r resume
failed / crashed	Error, 可带 Partial result	r resume
stopped / cancelled	有内容时才出现 Partial result	stopped 可 resume, cancelled 无动作

04 · TOOL AND BACKGROUND WORK

| /tools 与 /tasks: 工作记录不能混在一起

/tools: 按一次工作来读，不按协议记录来读

/tools 的主角是用户能理解的一次 Activity，也就是一段连续的工具工作，而不是内部调用 ID。列表先写它做了什么，详情再按需要展开调用和格式化结果。

列表按最新 Activity 在前排列。每行依次是选择标记、可读摘要、状态图标和可选调用次数，例如 Read · tool-dialog.ts ✓ 3 calls。屏幕变窄时先去掉调用次数，不能先丢掉摘要或状态。

包含多次调用的 Activity 展示 Calls 和 Result 两个板块，单次调用直接进入 Result，不为一个条目造空列表。正常结果保留各工具自己已经设计好的格式，Raw 只在调试时打开，协议 ID 不挤进日常阅读。

宽度达到 96 格且列表非空时，Activity 列表与选中详情共用一块固定 18 行区域。顶部粗线连续贯穿全宽，中间只有一条粗 | 分隔线；切换 Activity 不会推动编辑器。空页面和窄屏仍是单栏。

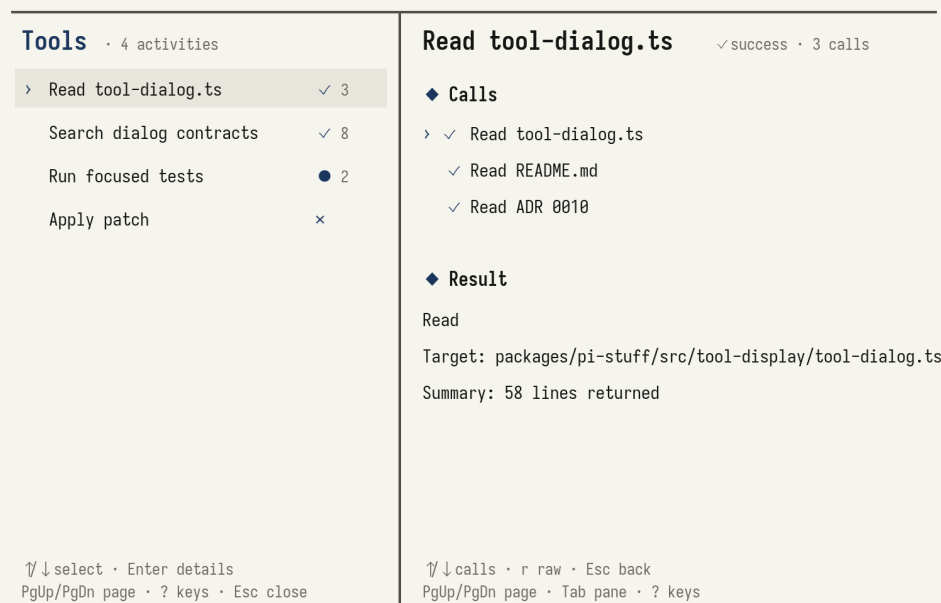


图 2: 浅色实现示意。它是一块有内部中线的区域，不是两张并排卡片；先回答“这段工作做了什么”，再允许用户钻到某一次调用。


```
Tools / Read 4 files and searched 2 patterns
```

```
✓ success · 6 calls
```

◆ Calls

```
> ✓ Read · packages/pi-stuff/src/tool-display/tool-dialog.ts
```

```
✓ Search · toolStateGlyph
```

◆ Result

```
Read
```

```
Target: packages/pi-stuff/src/tool-display/tool-dialog.ts
```

```
Summary: 58 lines returned
```

Raw protocol 的意思是“调用时保存的原始协议数据”。它包含 call ID、Tool 名称、参数、结果和 details，只为调试服务。按 `r` 在 formatted 与 Raw 之间切换，Esc 先从 Raw 回 formatted，再从详情回列表。

/tasks: 只管当前仍在进行的后台工作

`/tasks` 是当前工作台，不是历史记录。它只展示当前仍活跃的 Background Shell 和 Monitor，不展示 Agent、Todo、Goal 或 Tool 调用历史。

列表先写任务类型和可辨认的名称，再写一句短说明，右侧放状态与已用时间。数据直接来自 Background Work runtime snapshot；`/agents` 和 `/tools` 各自读取自己的权威数据，不需要匹配文本或在显示阶段删掉所谓重复项。

Shell 详情需要 Command 与 Output，因为用户关心命令和输出。Monitor 详情需要 Source、Condition 与 Latest evidence，因为用户关心它在监看什么、何时结束、最新看到了什么。不同任务不再共用 State、Task、ID 三行。

Tasks · 2 current	Tasks / Shell
> Shell Build package ● 18s Monitor Wait for CI success ● 2m	Build package ● running · 18s · task bg-ab12 ◆ Command bun run check:fast ◆ Output 84 pass · 0 fail Latest bounded output; older lines remain available by scrolling.
↑↓ select · Enter details Tab pane · x stop · ? keys · Esc close	↑↓ scroll · x stop · Esc back PgUp/PgDn page · Tab pane · ? keys

图 3: 浅色实现示意。/tasks 的列表只有 Shell 与 Monitor，宽屏详情与列表处在同一块固定区域。

| /ctx、/diagnostics 与 /btw: 先回答眼前的问题

/ctx: 先告诉用户还剩多少空间

`/ctx` 的第一任务是回答上下文用了多少、是否需要处理，而不是先展示内部组件名。页面顺序改为 Usage、Overview、Attention、Actions，内部概念在出现时立刻用普通话解释。

Usage 放最前面，用实际占用和剩余空间建立判断。Compartment 可以解释成“上下文里的分区”，Historian 可以解释成“负责压缩和回顾旧内容的后台整理器”，pending drop 可以解释成“已标记、稍后会从上下文中移除的内容”。

不会产生任何变化的 flush 或 upgrade 行默认不显示，但命令仍然可用。重建这类高影响动作使用带警告图标的确认页，并默认选中 Cancel；确认后 Dialog 先关闭，进度继续写入原有 Context Activity，不再叠一个进度窗口。

```
Context
72.4% · 145K / 200K tokens

◆ Overview
8 compartments · compacted history ~54K tokens
Historian idle · cache 12m remaining

◆ Attention
! 2 pending drops · removals waiting to apply

◆ Actions
> Wrap up history
  Apply 2 pending drops
  Rebuild compartments
```

重建确认必须明确说后果

```
Context / Confirm rebuild

! Rebuild the full eligible session?
Compartment and fact data will be regenerated and may use model tokens.
The original Pi conversation is kept.

> Cancel
  Rebuild now
```

/diagnostics: 先看问题，再看是谁报的

诊断记录要先让用户看懂发生了什么，再告诉他来自哪个 Capability。严重程度图标只表达信息、警告和错误，不借用运行中的实心圆；页面在任何宽度下都保持单栏。

列表使用 `i`、`!`、`x` 三种图标。每行保留来源 Capability、问题摘要、重复次数和最新发生时间，窄屏时至少留下图标、来源和一段仍有意义的摘要。记录按最新更新时间排在前面。

详情围绕 Summary、Action 和 Details 三个板块来读。Action 直接说用户下一步能做什么；Details 放诊断上下文。Severity、Occurred 这类字段不再逐行抢占首屏，因为它们已经由图标、排序和页头表达。

Diagnostics · 3 records

<code>x</code> Agents	Failed to read Agent transcript	<code>x3</code> · 2m
<code>!</code> Background Work	Could not confirm process ownership	5m
<code>i</code> Context	Retried a stale derived-state refresh	now

Diagnostics / Agents

`x` error · 3 occurrences · latest 2m ago

Failed to read Agent transcript

◆ Action

Run `/agents` again after the session file becomes readable.

◆ Details

...latest bounded and redacted diagnostic detail...

/btw: 复刻 Claude Code 的直接阅读流

`/btw question` 在一条连续粗顶线下面显示近期问题、当前问题和 Markdown 答案。它没有 BTW 标题、状态行、Answer 板块、卡片或双栏。

Left/Right 切换保留的成功交流；Up/Down 或 Ctrl+P/N 滚动，PageUp/PageDown 与 b/Space 翻一页。流式答案只在用户停在底部时自动跟随。失败信息也进入同一条答案阅读流，不另开错误板块。

Footer 使用已经观察到的 Claude 词句：`c` to copy、`f` to fork、`x` to clear history、`Esc` to close。清理历史仍在原界面内用 `y` 确认；`Space`、`Enter` 和 `Esc` 都可以关闭。

`/btw` Why did the typecheck fail?

The generated declaration file was stale, so TypeScript read an old API shape.

`</>` to switch · `↑/↓` to scroll · `c` to copy · `f` to fork
`x` to clear history · `Esc` to close

| /mcp 与 /rtk: 静态页也要有清楚的主次

静态状态页不需要为了统一而增加列表详情层。/mcp 以服务器名称和可用性为主，/rtk 以运行环境、行为开关和本次节省为主，两者都在一页内完成阅读。

/mcp 每行先写服务器名称，再用 ✓、○、×、!、■ 表达状态并保留状态词。资源和工具数量放在后面，认证或重连说明必须在能力列表之前出现。URL、命令、参数、环境变量和密钥继续留在安全边界外。

/rtk 分成 Runtime、Behavior、Session savings 三个板块。ready、unchecked、drifted、unavailable 都有固定图标和完整词。页面还要明说 model projection 只影响模型看到的精简副本，不会改写 Conversation Transcript 或 Session。

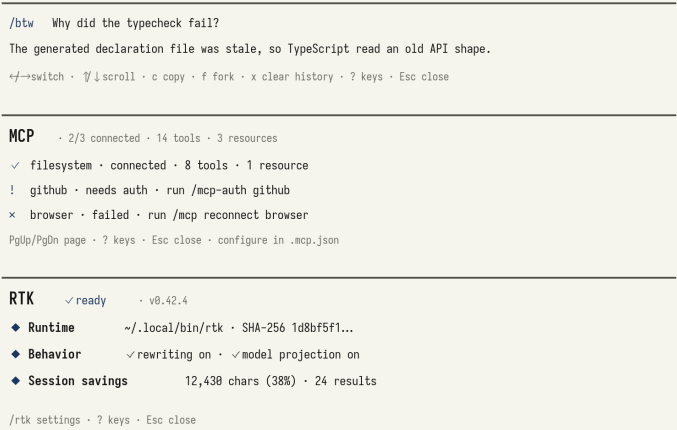


图 4: 浅色实现示意。BTW 保留 Claude 的直接阅读流；MCP 与 RTK 共享 Pi Stuff 的状态语言，但没有被强行套进列表详情模板。

/mcp 的具体形状

```
MCP · 2/3 connected · 14 tools
✓ filesystem · connected · 8 tools
! github · needs auth · /mcp-auth github
× browser · failed · /mcp reconnect
browser
■ legacy · disabled
PgUp/PgDn page · ? keys · Esc close
```

/rtk 的具体形状

```
RTK · ✓ ready · v0.42.4
◆ Runtime
~/.local/bin/rtk · SHA-256 1d8bf5f1...
◆ Behavior
✓ rewriting on · ✓ model projection on
◆ Session savings
12,430 chars (38%) · 24 results
/rtk settings · Esc close
```

边界：/mcp 保持只读，故障转到 /diagnostics，Tool 调用转到 /tools；页面不显示服务器 URL、命令、环境变量、OAuth 数据或 token。/rtk 的示例数字只用来检查排布，Session savings 不是费用承诺；model projection 也不会改写 Transcript、Tool result 或 Session JSONL。

实现结果与验收方法

本轮决策已经落实到生产代码，不再停留在 prototype。共享布局、8 个重点 Dialog、模块文档和真实 PTY 预期已经同步；报告只负责把结果集中说明，不能代替测试证据。

共享层已经提供粗 Dialog 顶线、◆ 板块标记、固定状态图标、Pi 可配置按键与只读紧凑别名的同一路径，以及一块区域式的固定双栏。双栏只由 /tools 和 /tasks 使用，数据为空时不会留下半块详情。

/tasks 已删除 Agent 投影与 current-work 聚合注册表，直接使用 Background Work runtime snapshot；/diagnostics 已固定为单栏；/btw 已按真实 Claude Code 形状去掉 Answer 板块与状态壳。Agent、Tool、Context、MCP 和 RTK 的状态图标、板块、翻页与低高度路径也已同步。

已经落地的批次

批次	内容	结果
1	共享图标、◆ 板块、翻页别名、Footer 与固定双栏	共享单元测试已覆盖
2	/agents 、 /tools 、 /tasks	列表、详情、实时更新、双栏与边界测试已覆盖
3	/ctx 、 /diagnostics 、 /btw	操作流程、单栏诊断、流式阅读和历史导航已覆盖
4	/mcp 、 /rtk	状态、低高度、敏感信息边界与真实 PTY 预期已覆盖

逐页验收清单

- 第一眼：3 秒内能说出页面主角是谁或是什么，不必先读字段名。
- 选择：> 只表示当前焦点，状态图标仍然独立存在。
- 状态：紧凑列表有图标，详情或静态状态行保留完整状态词。
- 板块：◆ 只在标题行出现，正文没有额外层层缩进；/btw 不强加板块。
- 翻页：PageUp/PageDown 与 b/Space 行为一致，Ctrl+P/N 按行移动；完整按键放在 ? 帮助页。
- 实时内容：停在底部时自动跟随，向上阅读后不抢滚动位置，并显示有限的新内容提示。
- 窄屏：先丢描述、计数和次要元数据，不能先丢名称、状态、选中项或 Escape。
- 返回：Esc 每次只退一层，Raw、详情、列表、Dialog 的顺序稳定。
- 权威边界：/tasks 只读 Background Work，/agents 只管 Agent，/tools 只管调用记录；不靠字符串匹配去重。
- 空与错：空页面、加载、不可用和错误都有普通话说明，同时保留真实状态与退出路径。

完成标准：真实 UI 代码、聚焦测试、100×32 与窄宽度渲染、完整键盘路径已经落地；最终以 bun run check 对这些代码、文档与图片的通过结果作为可合并门槛。

附录

A. 本报告依据的决策文件

- DESIGN.md
- docs/research/agent-activity-ui-reference.md
- docs/adr/0010-fold-continuous-retrieval-segments.md
- packages/pi-stuff/src/background-work/README.md
- docs/adr/0008-own-the-context-command-surface.md
- docs/adr/0004-route-suite-diagnostics-through-owned-ui.md
- packages/pi-stuff/src/btw/README.md
- packages/pi-stuff/src/mcp/README.md
- packages/pi-stuff/src/rtk/README.md

B. 术语表

Command Dialog: 用户明确打开的临时全宽页面。它不是浮在 Transcript 上的小窗，也不是长期占位的仪表盘。

Activity: 一段按真实先后顺序发生、对用户有意义的工作记录。它可以包含 Agent 消息、Tool 调用、结果和有限预览。

Capability: Pi Stuff 包里的一个能力模块，例如 Agents、Context 或 Diagnostics。它是问题来源，不一定是用户最先需要看的标题。

Raw protocol: 原始调用数据，给调试用。日常阅读优先看工具已经格式化好的标题、目标、摘要和结果。

Compartment: 从旧对话整理出来的压缩分区。它帮助控制模型上下文大小，不是另一份 Pi 对话。

Historian: 负责创建或重建这些压缩分区的 Context 后台整理器。

model projection: 发给模型看的精简副本。它不会改写用户看到的 Transcript、Tool result 或 Session 文件。

C. 预览图说明

4 张 PNG 使用浅色 Kami 配色，并由可精确控制文字的排版源渲染。它们用于检查布局、主次、密度与图标位置，不冒充真实终端截图；真实行为以源码、测试和 PTY 验证为准。

REVIEW STATUS

内容依据最终决策和真实实现整理。交付前还会单独复核页面密度、字体、图片清晰度、窄屏 HTML 和每个原子事实是否保留。